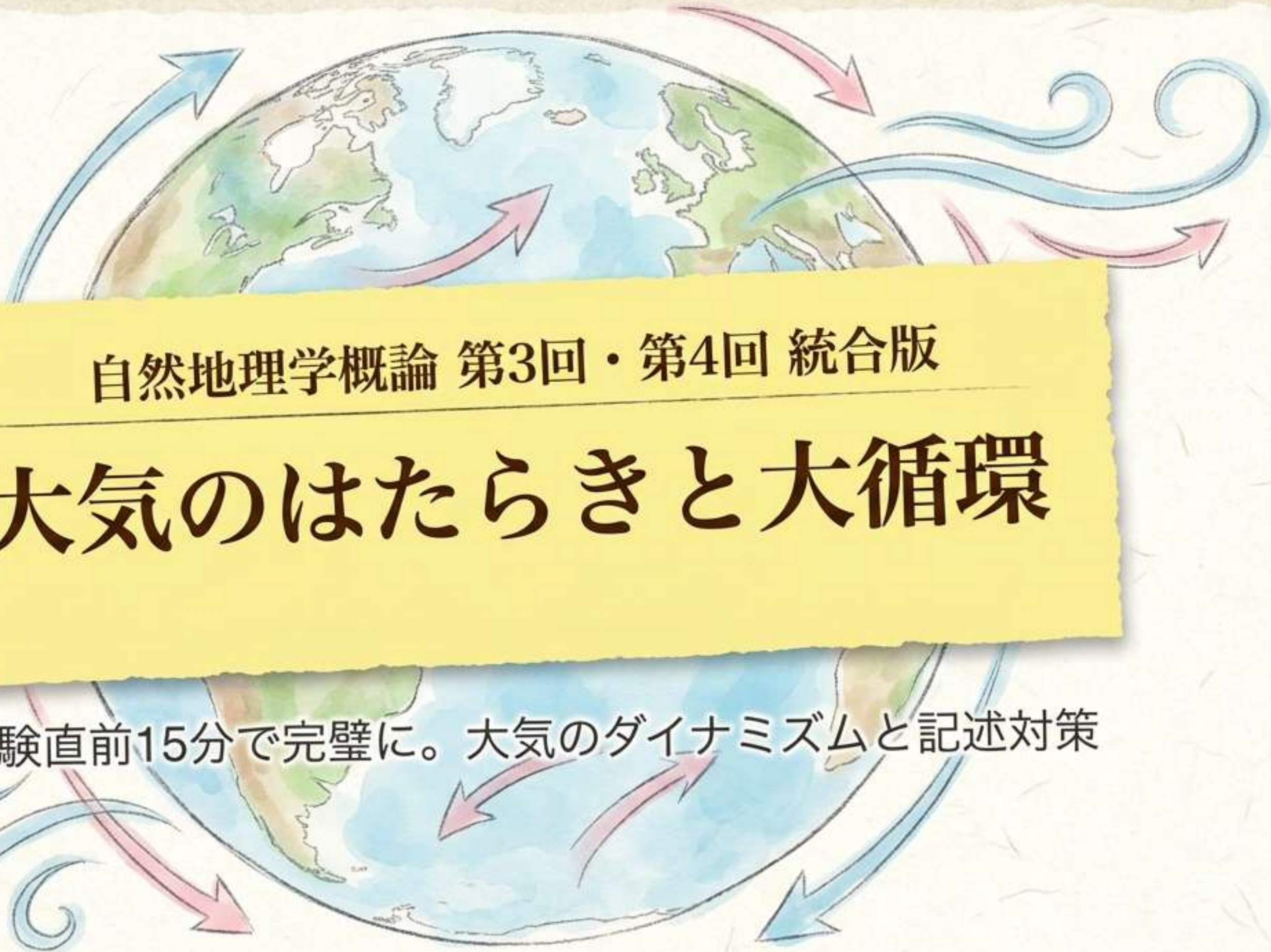




自然地理学概論 第3回・第4回 統合版

大気のはたらきと大循環

試験直前15分で完璧に。大気のダイナミズムと記述対策

「暗記」ではなく
「なぜ？」の連鎖で
理解しよう。

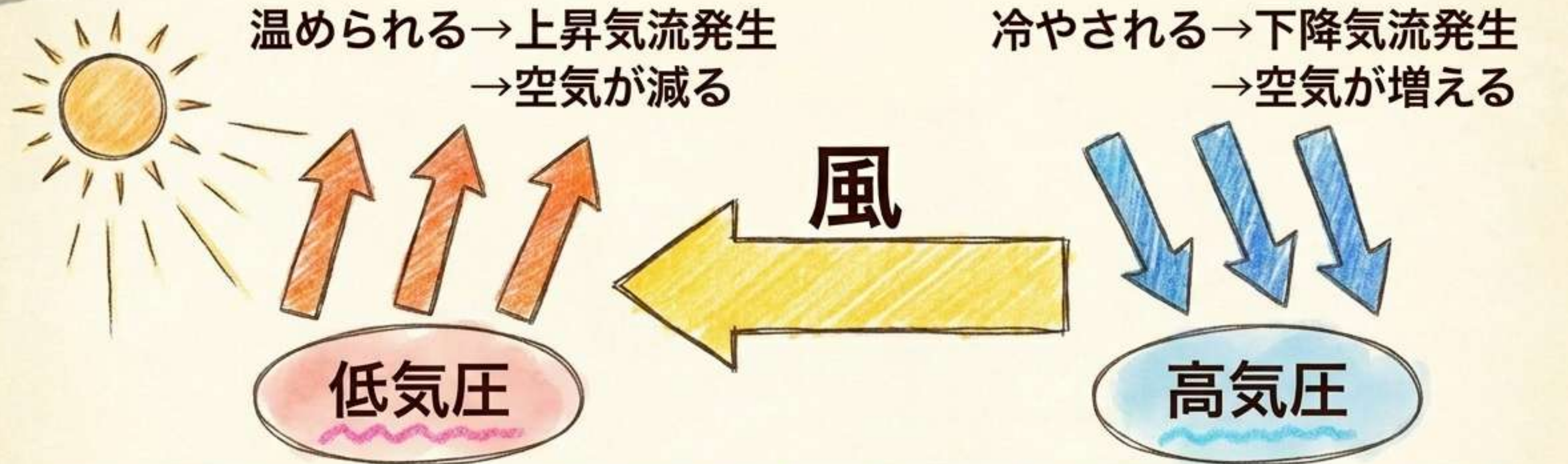
①ミクロな
物理原則
(気圧と風)

②地球規模の
マクロな
循環と海流

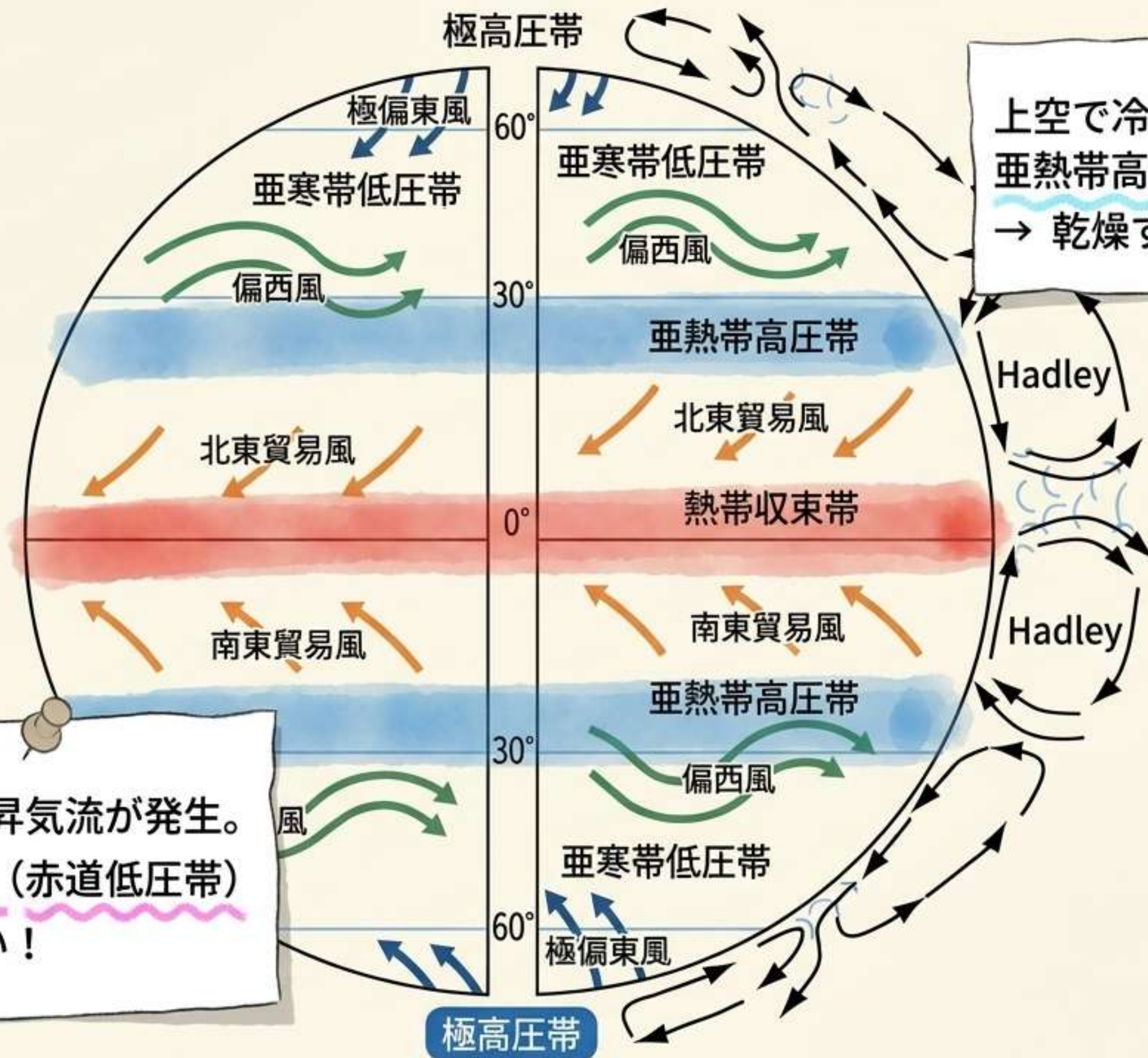
③記述論述問
題への応用

本日のゴール：風が吹く仕組みを根本から理解し、大気大循環や季節風に関する記述問題を「自分の言葉で」論理的に書けるようになること。

風の基本原則



風とは、不均衡を解消するために
高気圧から低気圧へ 空気が補充される水平運動！



上空で冷やされ下降気流に。
亜熱帯高压帯 (中緯度高压帯)
→ 乾燥する！

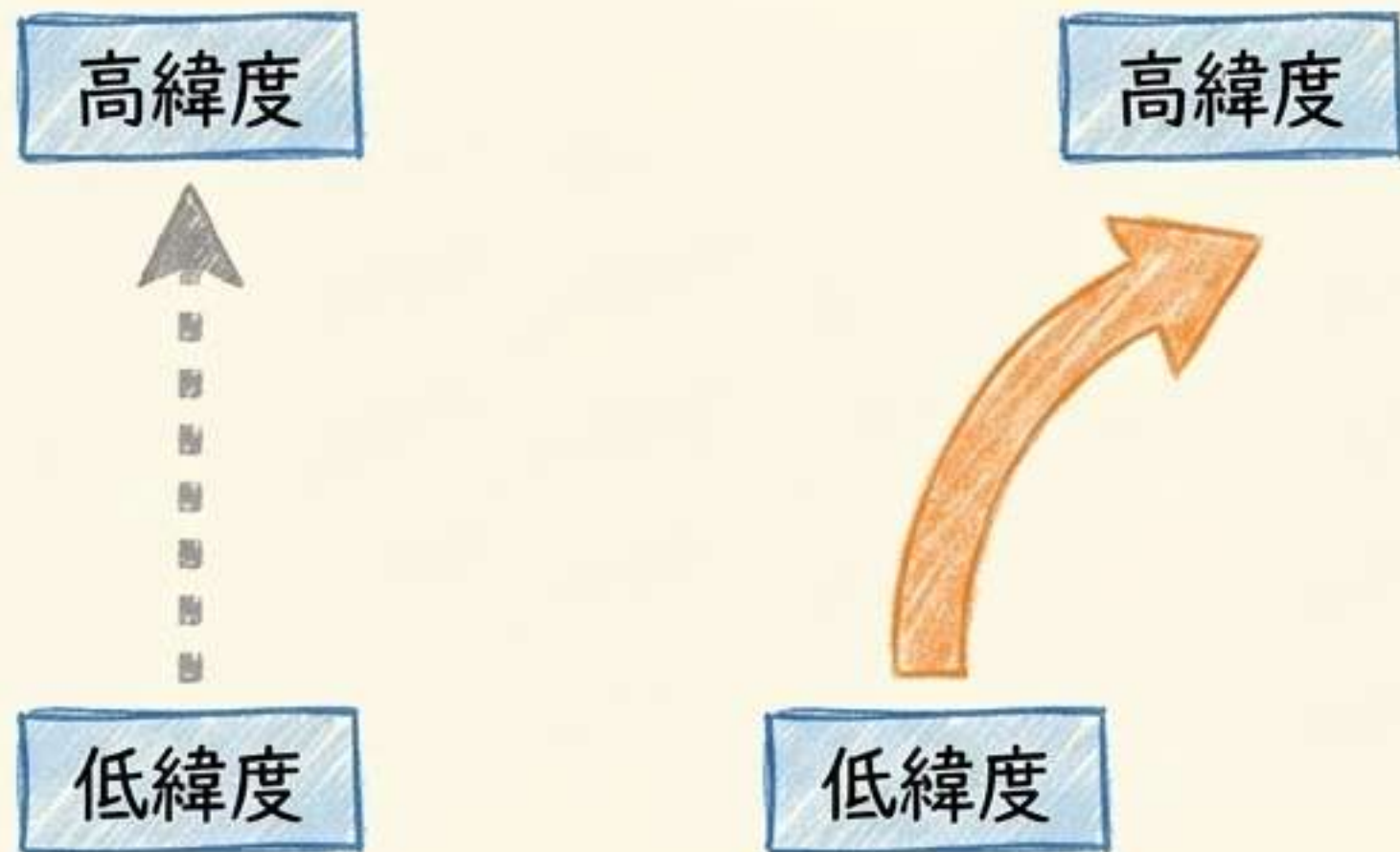
ここから低圧帯に向
かって吹き出すのが
一年中同じ向きに吹く
恒常風
(貿易風・偏西風)。

熱されて上昇気流が発生。
熱帯収束帯 (赤道低圧帯)
→ 雨が多い！

コリオリの力（転向力）

「目的地が自転で動いてしまうため、見かけ上風が曲がって感じる現象」

理屈ではこうだが・・・ 目的地が動くため風はこうなる



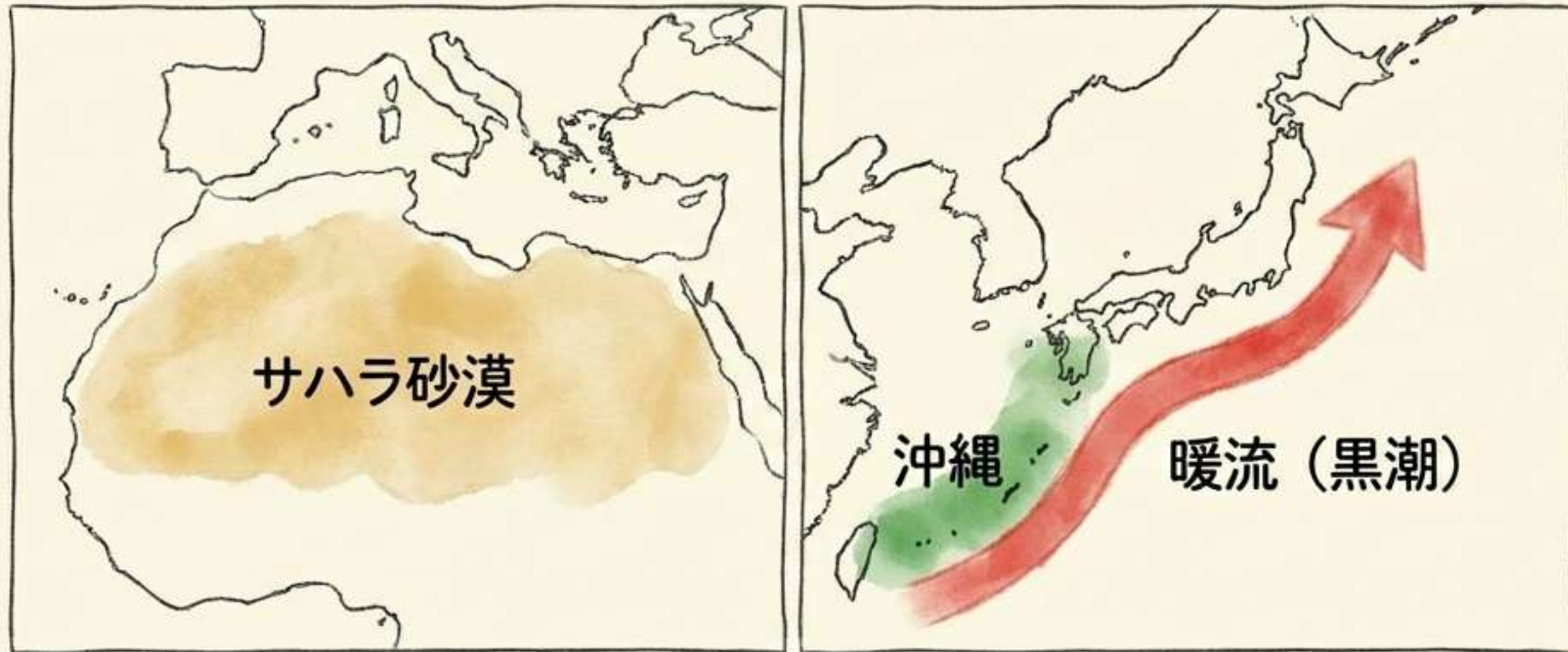
北半球では進行方向に対して **右** にずれる

→ 亜熱帯高圧帯から赤道に向かう風（南向き）は右に曲がる

→ 結果として **北東貿易風** になる！（南半球では左にずれるため南東貿易風に）

🔍 Deep Dive: 大気循環だけで気候は決まらない？ ～海流の魔法～

サハラ砂漠と沖縄は同じ「亜熱帯高圧帯」の下。なぜ沖縄は雨が降る？



気候は「大気」+「海（水）」で決まる！沖縄周辺には暖流（黒潮）が流れている。海面からの盛んな水蒸気供給（蒸発）が、高圧帯による乾燥を打ち消し、雨をもたらす。海流は熱と水分を運び、気候を劇的に変える要素。

比熱の違い

土は「熱しやすく冷めやすい」、水は「熱しにくく冷めにくい」

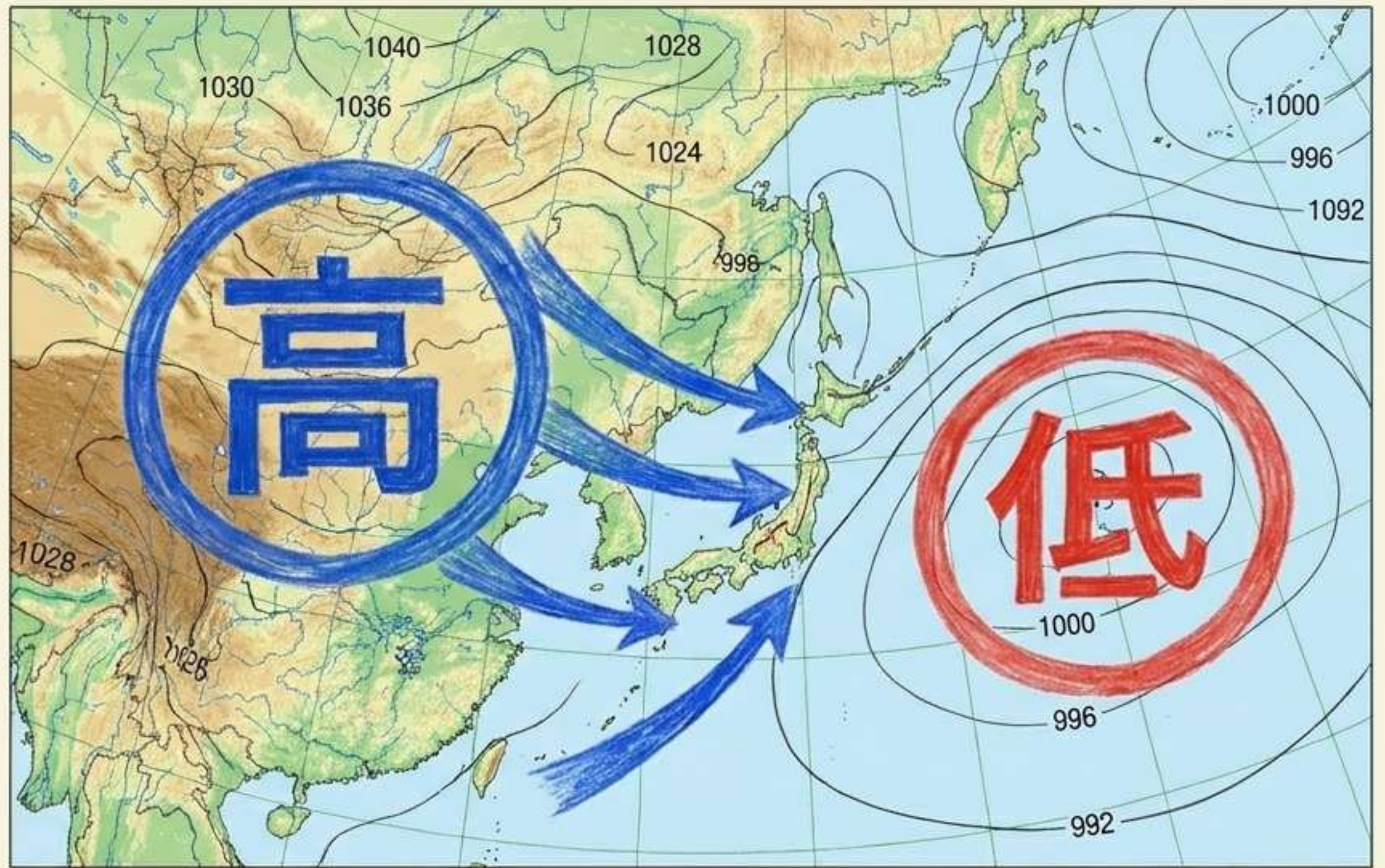
	陸	海
 夏	熱い (低気圧) <u>~~~~~</u>	冷たい (高気圧) <u>~~~~~</u>
 冬	冷たい (高気圧) <u>~~~~~</u>	温かい (低気圧) <u>~~~~~</u>

➡ 夏：海から陸へ風が吹く (雨季)

➡ 冬：陸から海へ風が吹く (乾季)

これが季節によって向きが変わる 季節風 (モンスーン) の正体。

冬の日本周辺を
先ほどの法則で
見ると...？

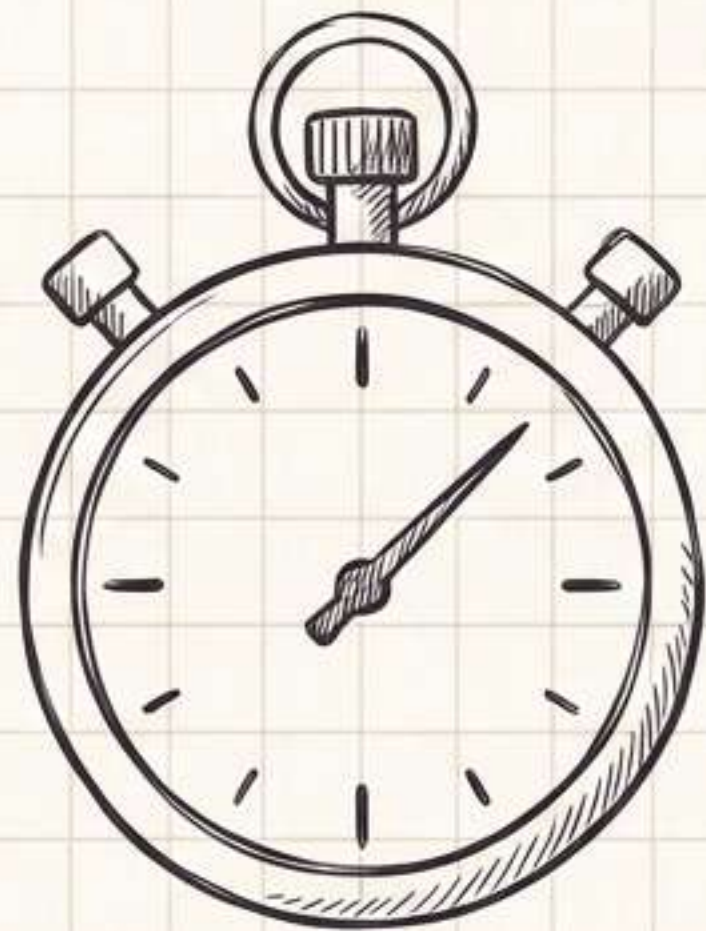


冷え切ったユーラシア大陸（高気圧）から、相対的に暖かい太平洋（低気圧）へ
季節風が吹く。

結果：西高東低の気圧配置となり、日本海側に雪を降らせ、太平洋側に乾燥し
た冷たい北西風をもたらす。

ここからはアウトプット。実践・記述問題演習！

入試や定期テストで頻出のテーマに挑戦。



単に用語を答えるのではなく、ここまで学んだ「因果関係」をフローでつなぐ練習をしよう。

Question 1

(解答目安：2分 / 60字程度)

問題：北半球の低緯度地域において、亜熱帯高圧帯から熱帯収束帯に向かって吹く風が、真南ではなく「北東」から吹く恒常風となる理由を説明しなさい。



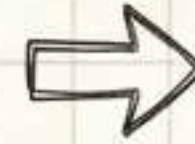
Thinking Time...

頭の中で「3つのキーワード」を組み立ててみよう。

①前提の風向き
(高圧帯から低圧
帯への南向き)



②地球の作用
(自転による
コリオリの力)



③結果
(進行方向に対して
右に曲がる)

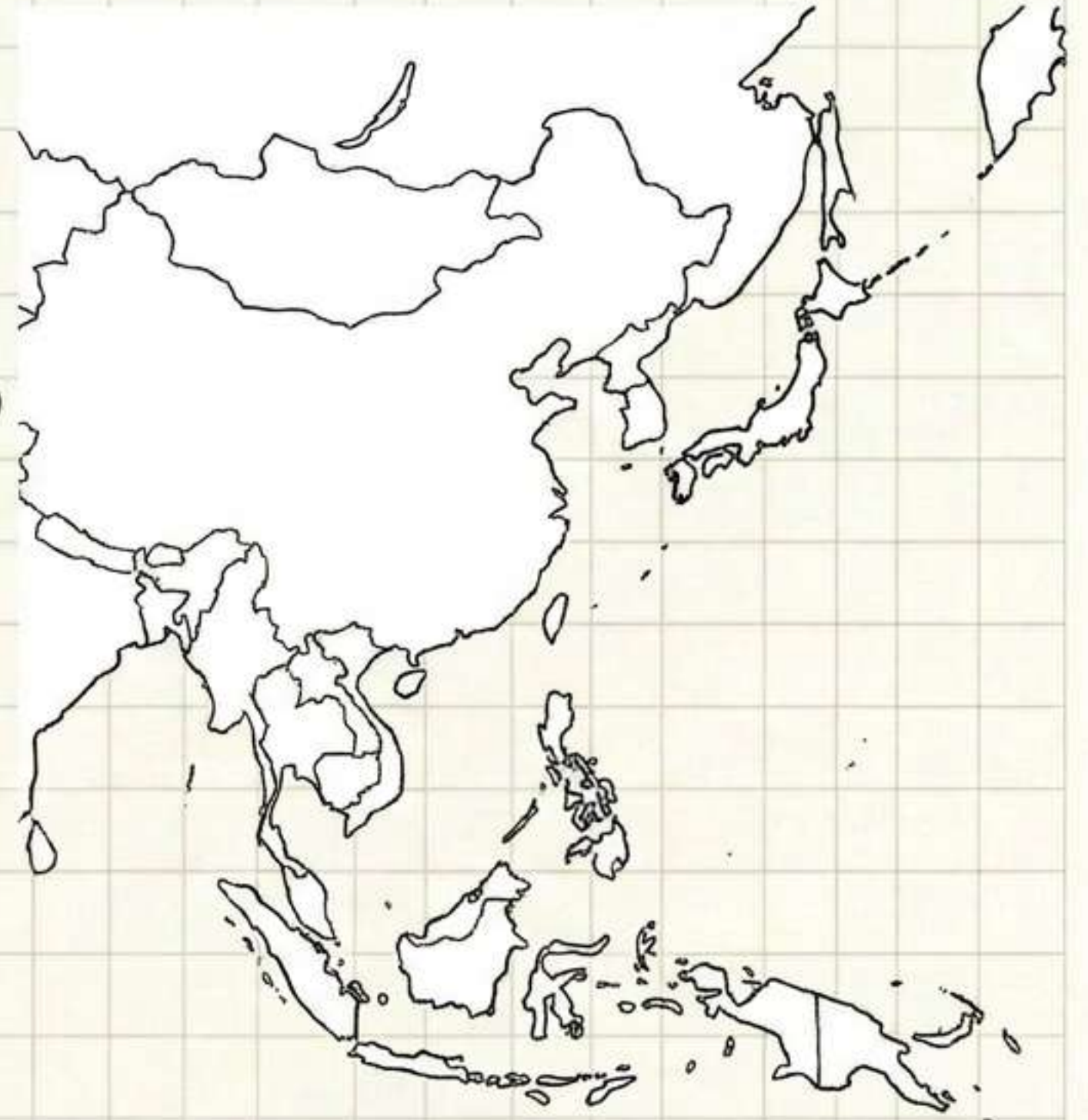


地球の自転によりコリオリの力(転向力)が働き、南へ向かう風が進行方向に対して右側に曲げられるため。(50字)

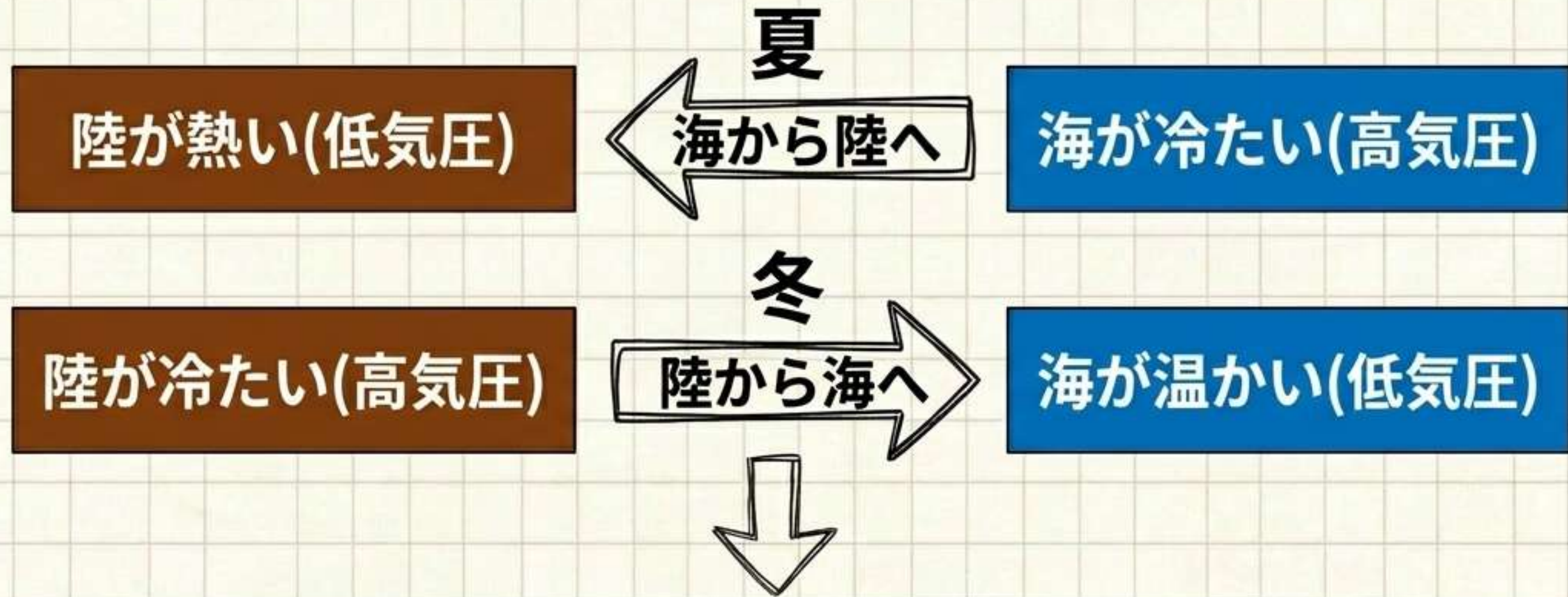
Question 2

(解答目安：3分 / 80字程度)

問題：ユーラシア大陸東岸において、夏と冬で風向きが逆転する季節風（モンスーン）が発生するメカニズムを、陸地と海洋の「比熱（温まりやすさ）」の違いに着目して説明しなさい。



前提：陸地は海洋より熱しやすく冷めやすい



陸地は海洋より熱しやすく冷めやすいため、夏は陸地が高温となり低気圧が発生して海から陸へ、冬は陸地が低温となり高気圧が発生して陸から海へかへ風が吹くから。(75字)

Question 3

(解答目安：3分 / 60字程度)

問題：緯度20～30度付近は亜熱帯高圧帯の影響で一般に乾燥気候となるが、大陸東岸（例：日本の南西諸島など）では比較的降水量が多い。その理由を海流の影響を交えて説明しなさい。



高圧帯の「下降気流（乾燥）」を打ち消す要素は何か？

沿岸を暖流が流れている影響により、海面から大気への盛んな水蒸気の供給が行われ、降水をもたらす要因となるため。(54字)

丸

完璧！試験前の最終チェックリスト

- ☒ 風は「高気圧」から「低気圧」へ、空気を補充するために吹く。
- ☒ 大気大循環は、温度差による上昇・下降気流と自転によって形成される。
- ☒ 貿易風が曲がるのは、地球の自転による「コリオリの力」のせい。
- ☒ モンスーンは、陸と海の「温まりやすさの違い(比熱)」が原因。
- ☒ 大気だけでなく「海流(暖流・寒流)」も気候を決定する超重要要素！

😊
「暗記ではなく、
理屈で繋がったね。
本番もこのフローを
思い出して！」